

Подготовка к экзамену по алгебре

Разбор билетов: 33–42

По конспекту лекций А. В. Степанова

Билет 33. Определения кольца, модуля над кольцом, алгебры над коммутативным кольцом

Кольцо

Определение 0.1. Пусть на множестве R заданы две бинарные операции: сложение $+: R \times R \rightarrow R$ и умножение $\cdot: R \times R \rightarrow R$. Множество R называется (**ассоциативным**) **кольцом**, если:

- (1) $(R, +)$ — абелева группа (её нейтральный элемент обозначается 0 , обратный к x — через $-x$);
- (2) $(R, \cdot)$ — полугруппа, то есть умножение ассоциативно: $(xy)z = x(yz)$ для любых $x, y, z \in R$;
- (3) выполнена правая и левая дистрибутивность:

$$(x + y)z = xz + yz, \quad z(x + y) = zx + zy \quad \text{для всех } x, y, z \in R.$$

Если существует нейтральный элемент по умножению (обозначается 1), то R называется **кольцом с единицей**. Если умножение коммутативно, то R называется **коммутативным кольцом**.

Определение 0.2. **Поле** — это коммутативное кольцо с единицей, в котором $1 \neq 0$ и каждый ненулевой элемент обратим по умножению.

Лемма 0.1 (Простейшие свойства кольца). Пусть R — кольцо, $r, a, b \in R$. Тогда

- (1) $0 \cdot r = r \cdot 0 = 0$;
- (2) $(-a)b = a(-b) = -(ab)$;
- (3) если R — кольцо с единицей, то $(-1) \cdot r = -r$;
- (4) нейтральный элемент по сложению и (если существует) по умножению единственны, обратный элемент (если существует) единственен.

Доказательство. (1) По дистрибутивности $0 \cdot r = (0 + 0) \cdot r = 0 \cdot r + 0 \cdot r$. Прибавляя к обеим частям $-(0 \cdot r)$, получаем $0 = 0 \cdot r$. Симметрично $r \cdot 0 = 0$.

(2) $(-a)b + ab = (-a + a)b = 0 \cdot b = 0$, значит $(-a)b = -(ab)$. Аналогично $a(-b) + ab = a(-b + b) = a \cdot 0 = 0$.

(3) Это частный случай (2) при $a = 1$: $(-1)r = -(1 \cdot r) = -r$.

(4) Пусть e_1, e_2 — два нейтральных элемента относительно некоторой операции $\star$. Тогда $e_1 = e_1 \star e_2 = e_2$ (первое равенство — так как e_2 нейтрален, второе — так как e_1 нейтрален).

Заметим, что здесь ассоциативность не использовалась. Пусть теперь y — левый, а z — правый обратный к x в моноиде: $y \star x = e = x \star z$. Тогда

$$y = y \star e = y \star (x \star z) = (y \star x) \star z = e \star z = z.$$

В частности, обратный элемент единственен. $\square$

Лемма 0.2. Множество $R^\times$ обратимых по умножению элементов кольца R с единицей является группой относительно умножения. Она называется **мультипликативной группой** кольца R .

Доказательство. Умножение ассоциативно как ограничение ассоциативной операции. Единица обратима ($1 \cdot 1 = 1$), поэтому $1 \in R^\times$ и множество непусто. Если $x, y \in R^\times$, то

$$(xy)(y^{-1}x^{-1}) = x(yy^{-1})x^{-1} = xx^{-1} = 1, \quad (y^{-1}x^{-1})(xy) = 1,$$

то есть $xy \in R^\times$ и $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$; значит, $R^\times$ замкнуто относительно умножения. Наконец, для $x \in R^\times$ элемент x^{-1} сам обратим (обратный к нему — это x), поэтому $x^{-1} \in R^\times$. $\square$

Пример 0.1. $\mathbb{Z}$ — коммутативное кольцо с 1, $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$. Поля $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$. Кольцо многочленов $R[t_1, \dots, t_n]$ над коммутативным кольцом R с 1. Кольцо матриц $M_n(R)$ (некоммутативно при $n \geq 2$), $M_n(F)^\times = GL_n(F)$. Кольцо вычетов $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; оно является полем тогда и только тогда, когда n — простое число. Кольцо функций F^X с поточечными операциями.

Модуль над кольцом

Определение 0.3. Пусть R — кольцо с 1. Аддитивная абелева группа M называется **правым R -модулем**, если определено умножение $M \times R \rightarrow M$, $(x, r) \mapsto xr$, удовлетворяющее свойствам:

- (1) $x(rs) = (xr)s$;
- (2) $x(r + s) = xr + xs$;
- (3) $(x + y)r = xr + yr$;
- (4) $x \cdot 1 = x$

для любых $r, s \in R$ и $x, y \in M$.

Аналогично, M называется **левым R -модулем**, если задано умножение $R \times M \rightarrow M$, $(r, x) \mapsto rx$, со свойствами $(rs)x = r(sx)$, $(r + s)x = rx + sx$, $r(x + y) = rx + ry$, $1 \cdot x = x$.

Замечание 0.1. Если кольцо R коммутативно, то понятия левого и правого R -модулей совпадают: по правому модулю строится левый по формуле $rx := xr$ (проверка аксиомы $(rs)x = r(sx)$ использует коммутативность: $x(rs) = x(sr) = (xs)r$).

Утверждение 0.1. Пусть M — правый R -модуль, $x \in M$, $r \in R$. Тогда $x \cdot 0_R = 0_M$, $0_M \cdot r = 0_M$ и $x(-r) = -(xr) = (-x)r$.

Доказательство. $x \cdot 0 = x(0 + 0) = x \cdot 0 + x \cdot 0$, прибавляя $-(x \cdot 0)$, получаем $x \cdot 0 = 0_M$. Аналогично $0_M \cdot r = (0_M + 0_M)r = 0_M r + 0_M r$, откуда $0_M r = 0_M$. Далее, $x(-r) + xr = x(-r + r) = x \cdot 0 = 0_M$, значит $x(-r) = -(xr)$; так же $(-x)r + xr = (-x + x)r = 0_M$. $\square$

Пример 0.2.

- (1) Если $R = F$ — поле, то F -модуль — это в точности векторное пространство над F (аксиомы совпадают дословно).
- (2) Любая абелева группа A является $\mathbb{Z}$ -модулем, причём единственным образом: аксиомы вынуждают $x \cdot n = \underbrace{x + \dots + x}_n$ при $n > 0$, $x \cdot 0 = 0$ и $x \cdot (-n) = -(xn)$.
- (3) Само кольцо R является правым (и левым) модулем над собой относительно умножения в R . Подмодули правого модуля R_R — это в точности правые идеалы кольца R .
- (4) R^n — свободный модуль ранга n с покомпонентными операциями.

Определение 0.4. Подгруппа N аддитивной группы правого R -модуля M называется **подмодулем**, если $NR \subseteq N$, то есть $xr \in N$ для всех $x \in N$, $r \in R$.

Алгебра над коммутативным кольцом

Определение 0.5. Пусть R — коммутативное кольцо с 1. Кольцо A (возможно, некоммутативное и без 1) называется **R -алгеброй**, если A является R -модулем (относительно своего сложения) и

$$(ab)r = (ar)b = a(br) \quad \text{для любых } a, b \in A, r \in R.$$

Замечание 0.2. Если $R = F$ — поле, то это в точности прежнее определение алгебры над полем: A — векторное пространство над F и одновременно кольцо с той же операцией сложения, причём $(ab)\alpha = a(b\alpha) = (a\alpha)b$ для всех $a, b \in A$, $\alpha \in F$.

Определение 0.6. Центром кольца A называется множество

$$\text{Center } A = \{x \in A \mid ax = xa \ \forall a \in A\}.$$

Утверждение 0.2 (Структурный гомоморфизм). Пусть R — коммутативное кольцо с 1, а A — кольцо с 1. Тогда задание на A структуры R -алгебры равносильно заданию гомоморфизма колец с 1

$$\varphi: R \rightarrow A, \quad \text{Im } \varphi \subseteq \text{Center } A.$$

Точнее, соответствия $A \mapsto \varphi(r) = 1_A \cdot r$ и $\varphi \mapsto (ar := a\varphi(r))$ взаимно обратны.

Доказательство. Пусть A — R -алгебра с 1. Положим $\varphi(r) = 1_A \cdot r$. Тогда

$$\varphi(r + s) = 1(r + s) = 1r + 1s = \varphi(r) + \varphi(s),$$

$$\varphi(r)\varphi(s) = (1r)(1s) \stackrel{(ab)r=(ar)b}{=} ((1r) \cdot 1)s = (1r)s = 1(rs) = \varphi(rs),$$

$\varphi(1_R) = 1_A \cdot 1 = 1_A$. Кроме того, для любого $a \in A$

$$a\varphi(r) = a(1 \cdot r) = (a \cdot 1)r = ar = (1 \cdot a)r = (1r)a = \varphi(r)a,$$

то есть $\varphi(r) \in \text{Center } A$.

Обратно, пусть дан гомоморфизм $\varphi: R \rightarrow \text{Center } A$ колец с 1. Положим $ar := a\varphi(r)$. Аксиомы модуля проверяются непосредственно: $a(rs) = a\varphi(rs) = a\varphi(r)\varphi(s) = (ar)s$; $a(r+s) = a(\varphi(r) + \varphi(s)) = ar + as$; $(a+b)r = (a+b)\varphi(r) = ar + br$; $a \cdot 1 = a\varphi(1) = a$. Наконец, так как $\varphi(r)$ централен,

$$(ab)r = ab\varphi(r) = a(b\varphi(r)) = a(br) \quad \text{и} \quad (ab)r = a\varphi(r)b = (ar)b.$$

Проверим, что конструкции взаимно обратны. Если начать с алгебры и построить φ , то новое умножение на скаляр даёт $a\varphi(r) = a(1r) = (a \cdot 1)r = ar$ — исходное. Если начать с φ и построить структуру алгебры, то её структурный гомоморфизм равен $1_A \cdot r = 1_A \varphi(r) = \varphi(r)$. $\square$

Следствие 0.1. Любое кольцо A автоматически является $\mathbb{Z}$ -алгеброй (структурный гомоморфизм $\mathbb{Z} \rightarrow A, n \mapsto n \cdot 1_A$, единственен, а его образ централен). Поэтому без потери общности можно говорить об алгебрах вместо колец.

Пример 0.3. $M_n(R)$ — R -алгебра; $R[t_1, \dots, t_n]$ — R -алгебра; $\mathbb{C}$ — $\mathbb{R}$ -алгебра; $\text{End}_F(V)$ — F -алгебра; групповая алгебра FG группы G над полем F — это векторное пространство с базисом G и умножением $(\sum \alpha_g g)(\sum \beta_h h) = \sum \alpha_g \beta_h gh$.

—

Билет 34. Гомоморфизмы модулей и алгебр. Ядро, образ, слои

Определение 0.7. Пусть M, M' — правые R -модули. Отображение $\phi: M \rightarrow M'$ называется **гомоморфизмом модулей**, если

$$\phi(x+y) = \phi(x) + \phi(y) \quad \text{и} \quad \phi(xr) = \phi(x)r \quad \text{для всех } x, y \in M, r \in R.$$

Определение 0.8. Пусть R и A — кольца. Функция $f: R \rightarrow A$ называется **гомоморфизмом колец**, если

$$f(a+b) = f(a) + f(b) \quad \text{и} \quad f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b) \quad \text{для любых } a, b \in R.$$

Для гомоморфизма колец с единицей требуется дополнительно $f(1_R) = 1_A$.

Замечание 0.3. В отличие от гомоморфизма групп, сохранение единицы *не* вытекает из сохранения умножения. Например, отображение $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, заданное равенством $f(x) = 4x \bmod 6$, является гомоморфизмом колец (действительно, $4x + 4y \equiv 4(x+y)$ и $4x \cdot 4y = 16xy \equiv 4xy \bmod 6$), но не является гомоморфизмом колец с 1, несмотря на то, что оба кольца содержат 1.

Определение 0.9. Гомоморфизм алгебр — это гомоморфизм модулей, одновременно являющийся гомоморфизмом колец. Пусть $f: A \rightarrow B$ — гомоморфизм R -алгебр (или модулей). Его **образом** называется образ как функции

$$\text{Im } f = f(A) = \{f(a) \mid a \in A\},$$

а **ядром** — полный прообраз нуля

$$\text{Ker } f = f^{-1}(0) = \{a \in A \mid f(a) = 0\}.$$

Слоем гомоморфизма над элементом $y \in B$ называется полный прообраз $f^{-1}(y) = \{a \in A \mid f(a) = y\}$.

Определение 0.10. Инъективный гомоморфизм называется **мономорфизмом**, сюръективный — **эпиморфизмом**, а биективный — **изоморфизмом**. Если между двумя R -алгебрами (модулями) существует изоморфизм, то они называются **изоморфными**.

Лемма 0.3. Пусть $\phi: A \rightarrow B$ — гомоморфизм R -алгебр (или модулей). Тогда $\phi(0) = 0$ и $\phi(-x) = -\phi(x)$ для любого $x \in A$. Если ϕ — гомоморфизм алгебр с 1 и $x \in A^\times$, то $\phi(x) \in B^\times$ и $\phi(x^{-1}) = \phi(x)^{-1}$.

Доказательство. ϕ является, в частности, гомоморфизмом аддитивных групп, поэтому $\phi(0) = \phi(0 + 0) = \phi(0) + \phi(0)$, откуда $\phi(0) = 0$; далее $\phi(x) + \phi(-x) = \phi(x + (-x)) = \phi(0) = 0$, значит $\phi(-x) = -\phi(x)$.

Пусть x обратим. Тогда $\phi(x)\phi(x^{-1}) = \phi(xx^{-1}) = \phi(1_A) = 1_B$ и симметрично $\phi(x^{-1})\phi(x) = 1_B$. Значит, $\phi(x)$ обратим и $\phi(x)^{-1} = \phi(x^{-1})$. $\square$

Лемма 0.4 (О слоях). Пусть $\phi: A \rightarrow B$ — гомоморфизм R -алгебр (или модулей), $x \in A$, а $y = \phi(x)$. Тогда

$$\phi^{-1}(y) = x + \text{Ker } \phi.$$

Гомоморфизм инъективен тогда и только тогда, когда $\text{Ker } \phi = \{0\}$.

Доказательство. Если $z \in x + \text{Ker } \phi$, то $z = x + k$, где $\phi(k) = 0$, поэтому $\phi(z) = \phi(x) + \phi(k) = y$, то есть $z \in \phi^{-1}(y)$. Обратно, пусть $\phi(z) = y$. Тогда $\phi(z - x) = \phi(z) - \phi(x) = y - y = 0$, значит $k := z - x \in \text{Ker } \phi$ и $z = x + k \in x + \text{Ker } \phi$.

Пусть ϕ инъективен. Так как $\phi(0) = 0$, из $\phi(k) = 0$ следует $k = 0$, то есть $\text{Ker } \phi = \{0\}$. Обратно, если $\text{Ker } \phi = \{0\}$, то каждый непустой слой $\phi^{-1}(y) = x + \{0\} = \{x\}$ состоит ровно из одного элемента, то есть ϕ инъективен. $\square$

Определение 0.11. Аддитивная подгруппа I кольца A называется **левым (правым) идеалом**, если для любых $r \in A$ и $x \in I$ имеет место включение $rx \in I$ (соотв., $xr \in I$). Другими словами, для левого идеала $AI \subseteq I$, а для правого $IA \subseteq I$. **Двусторонний идеал** — это идеал, являющийся и левым, и правым. Идеал R -алгебры дополнительно предполагается R -подмодулем.

Лемма 0.5. Пусть $\phi: A \rightarrow B$ — гомоморфизм R -алгебр. Тогда $\text{Im } \phi$ является R -подалгеброй в B , а $\text{Ker } \phi$ — двусторонним идеалом в A . Для гомоморфизма модулей $\text{Im } \phi$ и $\text{Ker } \phi$ являются подмодулями.

Доказательство. Образ. $0 = \phi(0) \in \text{Im } \phi$. Если $\phi(a), \phi(b) \in \text{Im } \phi$, то

$$\phi(a) + \phi(b) = \phi(a + b) \in \text{Im } \phi, \quad \phi(a)\phi(b) = \phi(ab) \in \text{Im } \phi, \quad \phi(a)r = \phi(ar) \in \text{Im } \phi.$$

Значит, $\text{Im } \phi$ замкнут относительно сложения, умножения и умножения на скаляры, а также содержит противоположные элементы ($-\phi(a) = \phi(-a)$), то есть является подалгеброй.

Ядро. $0 \in \text{Ker } \phi$. Если $x, y \in \text{Ker } \phi$, то $\phi(x - y) = \phi(x) - \phi(y) = 0$, значит $\text{Ker } \phi$ — аддитивная подгруппа. Если $x \in \text{Ker } \phi$ и $a \in A$, то

$$\phi(ax) = \phi(a)\phi(x) = \phi(a) \cdot 0 = 0, \quad \phi(xa) = \phi(x)\phi(a) = 0 \cdot \phi(a) = 0,$$

поэтому $ax, xa \in \text{Ker } \phi$. Кроме того, $\phi(xr) = \phi(x)r = 0$ для $r \in R$. Итак, $\text{Ker } \phi$ — двусторонний идеал (и подмодуль).

Для гомоморфизма модулей рассуждение то же самое, только проверяются лишь замкнутость относительно вычитания и умножения на скаляры. $\square$

Замечание 0.4. Как мы увидим в билете 35, верно и обратное: всякий двусторонний идеал является ядром некоторого гомоморфизма колец (а всякий подмодуль — ядром гомоморфизма модулей). Таким образом, двусторонние идеалы в теории колец играют ту же роль, что нормальные подгруппы в теории групп.

—

Билет 35. Факторкольцо, существование эпиморфизма колец с данным ядром

Напомним (определение 0.11), что двусторонний идеал I кольца R — это аддитивная подгруппа, для которой $RI \subseteq I$ и $IR \subseteq I$.

Замечание 0.5. Так как $(R, +)$ — абелева группа, любая её подгруппа нормальна. Поэтому для идеала I определена факторгруппа

$$R/I = \{r + I \mid r \in R\}, \quad (r + I) + (s + I) = (r + s) + I,$$

и каноническая проекция $\pi: R \rightarrow R/I$, $\pi(r) = r + I$, — сюръективный гомоморфизм абелевых групп с ядром I .

Теорема 0.1 (Существование эпиморфизма с данным ядром). Для любого двустороннего идеала I кольца R существует кольцо A и эпиморфизм $\pi: R \rightarrow A$, ядро которого равно I .

Доказательство. Так как I — подгруппа аддитивной группы кольца, то можно рассмотреть факторгруппу $A := R/I$. Зададим на ней умножение по формуле

$$(r + I) \cdot (s + I) = rs + I, \quad r, s \in R.$$

(Это не является равенством множеств: для множеств выполнено только включение $(r + I) \cdot (s + I) \subseteq rs + I$.)

Корректность. Пусть $r + x \in r + I$ и $s + y \in s + I$ — другие представители тех же смежных классов, то есть $x, y \in I$. Тогда

$$(r + x)(s + y) = rs + (ry + xs + xy) \in rs + I,$$

поскольку $ry \in RI \subseteq I$, $xs \in IR \subseteq I$, $xy \in I$, а I замкнуто относительно сложения. Значит, класс произведения не зависит от выбора представителей и умножение определено корректно.

Аксиомы кольца. Тот факт, что операции в R/I удовлетворяют аксиомам кольца, сразу следует из соответствующих свойств кольца R . Например, ассоциативность:

$$((r + I)(s + I))(u + I) = (rs)u + I = r(su) + I = (r + I)((s + I)(u + I)),$$

и дистрибутивность:

$$(r + I)((s + I) + (u + I)) = r(s + u) + I = (rs + ru) + I = (r + I)(s + I) + (r + I)(u + I).$$

Если R — кольцо с 1, то $1 + I$ — единица в R/I ; если R коммутативно, то и R/I коммутативно.

Проекция. Отображение $\pi(r) = r + I$ сюръективно по построению, сохраняет сложение и имеет ядро

$$\text{Ker } \pi = \{r \in R \mid r + I = 0 + I\} = \{r \in R \mid r \in I\} = I$$

(это уже проверено для групп). Осталось проверить, что π сохраняет умножение, но это сразу следует из определения произведения смежных классов: $\pi(rs) = rs + I = (r + I)(s + I) = \pi(r)\pi(s)$. Если R — кольцо с 1, то $\pi(1) = 1 + I$ — единица R/I . $\square$

Определение 0.12. Кольцо $A = R/I$, построенное в доказательстве, называется **факторкольцом** R по I , а отображение $\pi = \pi_I$ — **канонической проекцией** или **гомоморфизмом редукции по модулю I** .

Следствие 0.2. Подмножество $I \subseteq R$ является двусторонним идеалом тогда и только тогда, когда оно является ядром некоторого гомоморфизма колец, определённого на R .

Доказательство. Необходимость — теорема 0.1, достаточность — лемма 0.5. $\square$

Сравнения по модулю идеала

Определение 0.13. Для двустороннего идеала I кольца R положим $a \equiv b \pmod{I} \iff a - b \in I$.

Утверждение 0.3. Сравнение по модулю I — отношение эквивалентности, классы которого суть смежные классы $r + I$. Сравнения можно складывать и умножать: если $a \equiv b$ и $c \equiv d \pmod{I}$, то $a + c \equiv b + d$ и $ac \equiv bd \pmod{I}$.

Доказательство. Рефлексивность: $a - a = 0 \in I$. Симметричность: если $a - b \in I$, то $b - a = -(a - b) \in I$. Транзитивность: $(a - b) + (b - c) = a - c \in I$. Класс элемента a есть $\{b \mid b - a \in I\} = a + I$.

Пусть $a - b \in I$ и $c - d \in I$. Тогда $(a + c) - (b + d) = (a - b) + (c - d) \in I$ и

$$ac - bd = ac - bc + bc - bd = (a - b)c + b(c - d) \in IR + RI \subseteq I.$$

$\square$

Замечание 0.6. Таким образом, сравнения — это просто другая запись вычислений в факторгруппе или факторкольце.

Замечание 0.7 (Фактормодуль). Совершенно аналогично, если N — подмодуль правого R -модуля M , то на факторгруппе M/N корректно определено умножение на скаляры $(x + N)r = xr + N$ (если $x - x' \in N$, то $xr - x'r = (x - x')r \in N$), и M/N — правый R -модуль, а $\pi: M \rightarrow M/N$ — эпиморфизм модулей с ядром N .

Пример 0.4. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ — кольцо вычетов по модулю n ; $F[t]/(t^2)$ — кольцо усечённых (двойных) чисел; $\mathbb{R}[t]/(t^2 + 1) \cong \mathbb{C}$.

—

Билет 36. Универсальное свойство факторкольца и теорема о гомоморфизме

Теорема 0.2 (Универсальное свойство факторкольца). Пусть R и R' — кольца, I — двусторонний идеал в R , $\pi: R \rightarrow R/I$ — каноническая проекция, а $f: R \rightarrow R'$ — гомоморфизм. Если $I \subseteq \text{Ker } f$, то существует единственный гомоморфизм $g: R/I \rightarrow R'$ такой, что $f = g \circ \pi$, т. е. коммутативна диаграмма

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & R' \\ \pi \downarrow & \nearrow g & \\ R/I & & \end{array}$$

Если $\text{Ker } f = I$, то g инъективен. Если f сюръективен, то и g сюръективен.

Доказательство. Единственность. Если g существует, то для любого $r \in R$

$$g(r + I) = g(\pi(r)) = f(r),$$

то есть g определяется формулой $g(r + I) = f(r)$ однозначно.

Существование (корректность). Положим $g(r + I) := f(r)$. Если $r + I = s + I$, то $r - s \in I \subseteq \text{Ker } f$, поэтому $f(r) - f(s) = f(r - s) = 0$, то есть $f(r) = f(s)$. Значит, определение не зависит от выбора представителя.

g — гомоморфизм.

$$g((r + I) + (s + I)) = g(r + s + I) = f(r + s) = f(r) + f(s) = g(r + I) + g(s + I),$$

$$g((r + I)(s + I)) = g(rs + I) = f(rs) = f(r)f(s) = g(r + I)g(s + I).$$

Если речь о кольцах с 1 и $f(1) = 1$, то $g(1 + I) = f(1) = 1$. Равенство $f = g \circ \pi$ выполнено по построению.

Инъективность. Пусть $\text{Ker } f = I$ и $g(r + I) = 0$. Тогда $f(r) = 0$, то есть $r \in \text{Ker } f = I$, значит $r + I = 0 + I$ — нулевой элемент R/I . По лемме 0.4 g инъективен.

Сюръективность. Если f сюръективен, то $\text{Im } g \supseteq g(\pi(R)) = f(R) = R'$. $\square$

Следствие 0.3 (Теорема о гомоморфизме колец). Пусть $f: R \rightarrow R'$ — гомоморфизм колец. Тогда

$$\text{Im } f \cong R / \text{Ker } f.$$

Доказательство. Положим $I = \text{Ker } f$ (это двусторонний идеал по лемме 0.5) и рассмотрим гомоморфизм $\tilde{f}: R \rightarrow \text{Im } f$, $\tilde{f}(r) = f(r)$; он сюръективен и имеет то же ядро I . По теореме 0.2 существует гомоморфизм $g: R/I \rightarrow \text{Im } f$ с $\tilde{f} = g \circ \pi$, причём g инъективен (так как $\text{Ker } \tilde{f} = I$) и сюръективен (так как $\tilde{f}$ сюръективен). Значит, g — изоморфизм. $\square$

Замечание 0.8. Совершенно аналогичные утверждения (с теми же доказательствами) верны для модулей и алгебр: если $N \subseteq \text{Ker } f$ — подмодуль, то f пропускается через M/N единственным образом, и $\text{Im } f \cong M / \text{Ker } f$.

Пример 0.5.

- (1) Гомоморфизм редукции $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ ($x \mapsto x \bmod n$) сюръективен с ядром $n\mathbb{Z}$, поэтому $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$.

- (2) Гомоморфизм вычисления $\varepsilon_a: F[t] \rightarrow F, p \mapsto p(a)$, сюръективен, а его ядро равно $(t - a)$, поэтому $F[t]/(t - a) \cong F$.
- (3) $F[t]/(t^2 - 1) \cong F \oplus F$ при $\text{char } F \neq 2$ (гомоморфизм $p \mapsto (p(1), p(-1))$).
- (4) $\mathbb{R}[t]/(t^2 + 1) \cong \mathbb{C}$ — это определение поля комплексных чисел (билет 37).
- (5) Для пополняющего идеала $I = \{\sum \alpha_g g \mid \sum \alpha_g = 0\}$ групповой алгебры имеем $FG/I \cong F$ (гомоморфизм $\sum \alpha_g g \mapsto \sum \alpha_g$).

—

Билет 37. Определение комплексных чисел, арифметические операции, геометрическое представление

Определение 0.14. Факторкольцо $\mathbb{C} = \mathbb{R}[t]/(t^2 + 1)$ называется **полем комплексных чисел**. Здесь $(t^2 + 1) = (t^2 + 1)\mathbb{R}[t]$ — главный идеал, порождённый многочленом $t^2 + 1$.

Утверждение 0.4. Композиция $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{R}[t] \twoheadrightarrow \mathbb{C}$ является инъективным гомоморфизмом колец с 1.

Доказательство. Это композиция гомоморфизмов колец с 1, значит гомоморфизм колец с 1. Её ядро — идеал в $\mathbb{R}$, не содержащий 1 (так как $1 \mapsto 1 \neq 0$). Но в поле $\mathbb{R}$ нет собственных ненулевых идеалов: если $I \neq 0$ — идеал и $0 \neq a \in I$, то $1 = a^{-1}a \in I$ и $I = \mathbb{R}$. Значит, ядро равно $\{0\}$, и по лемме 0.4 отображение инъективно. $\square$

Будем отождествлять элементы поля $\mathbb{R}$ с их образами и считать, что $\mathbb{R}$ — подполе в $\mathbb{C}$.

Определение 0.15. Обозначим через i смежный класс $t + (t^2 + 1)\mathbb{R}[t]$.

Утверждение 0.5. $i^2 = -1$, и каждый элемент $z \in \mathbb{C}$ однозначно записывается в виде $z = a + bi$, где $a, b \in \mathbb{R}$.

Доказательство. $i^2 + 1 = t^2 + 1 + (t^2 + 1)\mathbb{R}[t] = 0$ в $\mathbb{C}$, откуда $i^2 = -1$.

Так как $\mathbb{R}[t]$ — кольцо с делением с остатком, в любом смежном классе $p(t) + (t^2 + 1)\mathbb{R}[t]$ есть единственный многочлен степени ≤ 1 , а именно остаток от деления p на $t^2 + 1$. Действительно, существование — это деление с остатком; если же $a + bt$ и $a' + b't$ лежат в одном классе, то $(a - a') + (b - b')t$ делится на $t^2 + 1$, а многочлен степени ≤ 1 делится на многочлен степени 2 только если он нулевой, откуда $a = a', b = b'$. Класс многочлена $a + bt$ равен $a + bi$. $\square$

Утверждение 0.6 (Арифметические операции). Для $a, b, c, d \in \mathbb{R}$

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i,$$

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

Обозначения: $\hookrightarrow$ — инъективный гомоморфизм (вложение), $\twoheadrightarrow$ — сюръективный. Здесь $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{R}[t]$ — вложение констант, а $\mathbb{R}[t] \twoheadrightarrow \mathbb{C}$ — каноническая проекция с ядром $(t^2 + 1)$, при которой $t \mapsto i$. Знак $\mapsto$ связывает элементы, в отличие от $\rightarrow$ между кольцами.

Доказательство. Сложение — это сложение смежных классов. Для умножения раскроем скобки по дистрибутивности и воспользуемся равенством $i^2 = -1$:

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bd i^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

□

Определение 0.16. Пусть $z = x + iy$, где $x, y \in \mathbb{R}$. Число $x = \operatorname{Re} z$ называется **вещественной частью**, а $y = \operatorname{Im} z$ — **мнимой частью** числа z . Число $\bar{z} = x - iy$ называется **комплексно сопряжённым** к z . **Модулем** числа z называется вещественное число $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0$.

Лемма 0.6. Отображение $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $z \mapsto \bar{z}$, является автоморфизмом поля $\mathbb{C}$, причём $\bar{\bar{z}} = z$ и $\bar{z} = z \iff z \in \mathbb{R}$. Кроме того, $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re} z \in \mathbb{R}$ и $z\bar{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}$.

Доказательство. Пусть $z = a + bi$, $w = c + di$. Тогда

$$\overline{z + w} = \overline{(a + c) + (b + d)i} = (a + c) - (b + d)i = \bar{z} + \bar{w},$$

$$\overline{zw} = \overline{(ac - bd) + (ad + bc)i} = (ac - bd) - (ad + bc)i,$$

$$\bar{z} \cdot \bar{w} = (a - bi)(c - di) = (ac - bd) - (ad + bc)i,$$

то есть $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$; наконец, $\bar{1} = 1$. Отображение биективно, так как $\bar{\bar{z}} = z$, то есть оно обратно самому себе. Равенство $\bar{z} = z$ означает $-b = b$, т. е. $b = 0$. Наконец, $z + \bar{z} = 2a$ и

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

□

Теорема 0.3. $\mathbb{C}$ — поле.

Доказательство. $\mathbb{C}$ — коммутативное кольцо с 1 как факторкольцо коммутативного кольца с 1; при этом $1 \neq 0$ в силу утверждения 0.5. Пусть $z = a + bi \neq 0$, тогда $|z|^2 = a^2 + b^2 > 0$ и

$$\frac{1}{a + bi} = \frac{a - bi}{(a + bi)(a - bi)} = \frac{a}{a^2 + b^2} + \frac{-b}{a^2 + b^2} i \in \mathbb{C}$$

— искомый обратный элемент, что проверяется непосредственным умножением: $\frac{z\bar{z}}{|z|^2} = 1$. □

Утверждение 0.7 (Мультипликативность модуля). $|zw| = |z| |w|$ для любых $z, w \in \mathbb{C}$.

Доказательство. $|zw|^2 = zw\bar{z}\bar{w} = z\bar{z}w\bar{w} = |z|^2 |w|^2$ по лемме 0.6; так как модули неотрицательны, $|zw| = |z| |w|$. □

Геометрическое представление

Так как комплексное число $a + bi$ однозначно определяется парой вещественных чисел (a, b) (утверждение 0.5), его удобно изображать точкой плоскости с координатами (a, b) или её радиус-вектором. При этом:

- сложение комплексных чисел изображается сложением векторов (по правилу параллелограмма), так как координаты складываются покомпонентно;

- $|z|$ — длина соответствующего вектора (теорема Пифагора), а $|z - w|$ — расстояние между точками z и w ;
- сопряжение — это отражение плоскости относительно вещественной оси;
- умножение на вещественное $\lambda > 0$ — гомотетия с коэффициентом λ ; общий геометрический смысл умножения (поворот с растяжением) разобран в билете 38.

Утверждение 0.8 (Неравенство треугольника). $|z + w| \leq |z| + |w|$.

Доказательство. $|z+w|^2 = (z+w)(\bar{z}+\bar{w}) = |z|^2 + |w|^2 + (z\bar{w} + \bar{z}w) = |z|^2 + |w|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{w})$. Так как $\operatorname{Re} u \leq |u|$ для любого $u \in \mathbb{C}$ (ибо $x \leq \sqrt{x^2 + y^2}$), получаем

$$|z + w|^2 \leq |z|^2 + |w|^2 + 2|z\bar{w}| = |z|^2 + |w|^2 + 2|z||w| = (|z| + |w|)^2,$$

где использовано $|\bar{w}| = |w|$ и утверждение 0.7. □

—

Билет 38. Тригонометрическая и показательная форма комплексных чисел. Операции в тригонометрической форме

Определение 0.17. Аргументом ненулевого комплексного числа z называется тригонометрический угол между положительным направлением вещественной оси и вектором, изображающим z . Он определён с точностью до целого кратного 2π , т.е. принимает значения в аддитивной группе $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$; обозначение $\operatorname{Arg} z \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. Главное значение $\arg z \in (-\pi, \pi]$ вычисляется по формуле

$$\arg(a + bi) = \begin{cases} \operatorname{arctg}(b/a), & a > 0, \\ \operatorname{arctg}(b/a) + \pi, & a < 0, \\ \pi/2, & a = 0, b > 0, \\ -\pi/2, & a = 0, b < 0. \end{cases}$$

Теорема 0.4 (Тригонометрическая форма). Пусть $z \neq 0$, $r = |z|$, $\varphi = \operatorname{Arg} z$. Тогда

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

Обратно, если $z = \rho(\cos \psi + i \sin \psi)$ с $\rho > 0$, то $\rho = |z|$ и $\psi \equiv \operatorname{Arg} z \pmod{2\pi}$; таким образом, представление в тригонометрической форме единственно.

Доказательство. Пусть $z = a + bi \neq 0$, $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$. По определению синуса и косинуса тригонометрического угла φ , образованного вектором (a, b) длины r , имеем $a = r \cos \varphi$, $b = r \sin \varphi$, откуда $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$.

Обратно, пусть $z = \rho(\cos \psi + i \sin \psi)$, $\rho > 0$. Тогда

$$|z| = \rho \sqrt{\cos^2 \psi + \sin^2 \psi} = \rho,$$

а из равенств $a = \rho \cos \psi$, $b = \rho \sin \psi$ следует, что $(\cos \psi, \sin \psi) = (a/r, b/r)$ — точка единичной окружности, определяющая угол однозначно с точностью до $2\pi\mathbb{Z}$. □

Теорема 0.5 (Операции в тригонометрической форме). Пусть $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ и $w = s(\cos \psi + i \sin \psi)$. Тогда

$$zw = rs(\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi)),$$

$$\frac{z}{w} = \frac{r}{s}(\cos(\varphi - \psi) + i \sin(\varphi - \psi)) \quad (w \neq 0).$$

Другими словами, при перемножении комплексных чисел их модули перемножаются, а аргументы складываются:

$$|zw| = |z||w|, \quad \text{Arg}(zw) = \text{Arg } z + \text{Arg } w \text{ в } \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}.$$

Доказательство. Перемножим и воспользуемся формулами синуса и косинуса суммы:

$$\begin{aligned} zw &= rs(\cos \varphi + i \sin \varphi)(\cos \psi + i \sin \psi) \\ &= rs[(\cos \varphi \cos \psi - \sin \varphi \sin \psi) + i(\cos \varphi \sin \psi + \sin \varphi \cos \psi)] \\ &= rs[\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi)]. \end{aligned}$$

Для деления заметим, что $w^{-1} = s^{-1}(\cos(-\psi) + i \sin(-\psi))$: действительно, произведение этого числа на w по доказанной формуле равно $1 \cdot (\cos 0 + i \sin 0) = 1$. Остаётся применить формулу произведения. $\square$

Замечание 0.9 (Геометрический смысл). При умножении на w вектор, изображающий z , растягивается в $|w|$ раз и поворачивается на угол $\text{Arg } w$.

Следствие 0.4 (Формула Муавра). Для любого $n \in \mathbb{Z}$ и $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \neq 0$

$$z^n = r^n(\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)).$$

Доказательство. Для $n \geq 0$ индукция по n . База $n = 0$: $z^0 = 1 = \cos 0 + i \sin 0$. Шаг: если $z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$, то по теореме 0.5

$$z^{n+1} = z^n \cdot z = r^n \cdot r(\cos(n\varphi + \varphi) + i \sin(n\varphi + \varphi)) = r^{n+1}(\cos((n+1)\varphi) + i \sin((n+1)\varphi)).$$

Для $n < 0$ положим $n = -m$, $m > 0$. Тогда $z^n = (z^m)^{-1}$, и по формуле деления из теоремы 0.5

$$(z^m)^{-1} = r^{-m}(\cos(-m\varphi) + i \sin(-m\varphi)) = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi).$$

$\square$

Утверждение 0.9. $\mathbb{C}^* \cong \mathbb{R}_{>0}^* \times \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$.

Доказательство. Отображение $\Phi: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{R}_{>0}^* \times \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, $z \mapsto (|z|, \text{Arg } z)$, определено корректно (теорема 0.4: модуль и аргумент определены однозначно), является гомоморфизмом по теореме 0.5 (модули умножаются, аргументы складываются) и биективно: обратное отображение $(\rho, \psi) \mapsto \rho(\cos \psi + i \sin \psi)$ корректно определено (значение не меняется при замене ψ на $\psi + 2\pi k$) и, как показывает теорема 0.4, взаимно обратно с Φ .

Далее, $\ln: \mathbb{R}_{>0}^* \rightarrow \mathbb{R}$ — изоморфизм групп ($\ln(xy) = \ln x + \ln y$, обратное — экспонента), поэтому

$$z \mapsto (\ln |z|, \text{Arg } z), \quad (r, x) \mapsto e^r(\cos x + i \sin x)$$

— взаимно обратные изоморфизмы $\mathbb{C}^* \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. $\square$

Показательная форма

В курсе математического анализа доказывается, что

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad \sin t = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{t^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad \cos t = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{t^{2k}}{(2k)!},$$

причём эти ряды сходятся во всей комплексной плоскости. Если две функции $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ раскладываются в ряды, сходящиеся всюду, и совпадают на вещественной оси, то они равны; поэтому указанные ряды разумно принять за определения комплексной экспоненты, синуса и косинуса.

Утверждение 0.10 (Формула Эйлера). $e^{it} = \cos t + i \sin t$ и, следовательно, $e^{u+it} = e^u(\cos t + i \sin t)$, причём $|e^{u+it}| = e^u$, $t \in \text{Arg}(e^{u+it})$.

Доказательство. Подставим $z = it$ в ряд экспоненты и разобьём сумму на чётные и нечётные номера (ряд сходится абсолютно, поэтому перегруппировка законна):

$$\begin{aligned} e^{it} &= \sum_{n \geq 0} \frac{(it)^n}{n!} = \sum_{k \geq 0} \frac{(it)^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k \geq 0} \frac{(it)^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \sum_{k \geq 0} (-1)^k \frac{t^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k \geq 0} (-1)^k \frac{t^{2k+1}}{(2k+1)!} = \cos t + i \sin t, \end{aligned}$$

поскольку $i^{2k} = (-1)^k$ и $i^{2k+1} = i(-1)^k$. Свойство $e^{z+w} = e^z e^w$ следует из правила умножения абсолютно сходящихся рядов, поэтому $e^{u+it} = e^u e^{it} = e^u(\cos t + i \sin t)$. Так как $e^u > 0$, это тригонометрическая форма, откуда $|e^{u+it}| = e^u$ и $t \in \text{Arg}(e^{u+it})$. $\square$

Итак, всякое $z \neq 0$ записывается в **показательной форме** $z = re^{i\varphi}$, где $r = |z|$, $\varphi = \text{Arg } z$; при этом

$$re^{i\varphi} \cdot se^{i\psi} = rse^{i(\varphi+\psi)}, \quad (re^{i\varphi})^n = r^n e^{in\varphi}.$$

Следствие 0.5. $\mathbb{C}^* \cong \mathbb{C}/(2\pi i\mathbb{Z})$, где изоморфизм справа налево задаётся экспонентой.

Доказательство. Отображение $\exp: (\mathbb{C}, +) \rightarrow (\mathbb{C}^*, \cdot)$ — гомоморфизм, так как $e^{z+w} = e^z e^w$. Оно сюръективно: любое $z = re^{i\varphi}$ есть $\exp(\ln r + i\varphi)$. Его ядро: $e^{u+it} = 1$ равносильно $e^u = 1$ и $t \in 2\pi\mathbb{Z}$, т. е. $u = 0$, $t \in 2\pi\mathbb{Z}$; значит, $\text{Ker } \exp = 2\pi i\mathbb{Z}$. По теореме о гомоморфизме (следствие 0.3, вариант для групп) $\mathbb{C}^* \cong \mathbb{C}/2\pi i\mathbb{Z}$. $\square$

Замечание 0.10. Обратная функция называется логарифмом; комплексный логарифм принимает значения не в $\mathbb{C}$, а в аддитивной группе $\mathbb{C}/(2\pi i\mathbb{Z})$, т. е. определён с точностью до $2\pi ik$.

—

Билет 39. Строение мультипликативной группы комплексных чисел, корни из 1, уравнение $z^n = w$

Строение группы $\mathbb{C}^*$

По утверждению 0.9

$$\mathbb{C}^* \cong \mathbb{R}_{>0}^* \times \mathbb{T} \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}/\mathbb{Z},$$

где $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ — группа комплексных чисел, по модулю равных единице (единичная окружность). Разложение $z = |z| \cdot \frac{z}{|z|}$ — это разложение во внутреннее прямое произведение подгрупп $\mathbb{R}_{>0}^*$ и $\mathbb{T}$: пересечение этих подгрупп тривиально, а произведение равно $\mathbb{C}^*$.

Теорема 0.6 (Уравнение $z^n = w$). Пусть $n \in \mathbb{N}$ и $w = se^{i\psi} \neq 0$. Тогда уравнение $z^n = w$ имеет ровно n различных решений

$$z_k = \sqrt[n]{s} e^{i \frac{\psi + 2\pi k}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

где $\sqrt[n]{s}$ — (единственный) положительный вещественный корень. Геометрически они образуют вершины правильного n -угольника с центром в нуле, вписанного в окружность радиуса $\sqrt[n]{s}$.

Доказательство. Запишем $z = re^{i\varphi}$, $r > 0$, $\varphi \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ (случай $z = 0$ невозможен, так как $w \neq 0$). По формуле Муавра $z^n = r^n e^{in\varphi}$, поэтому, пользуясь единственностью тригонометрической формы (теорема 0.4, или изоморфизм из утверждения 0.9):

$$z^n = w \iff r^n = s \ \& \ n\varphi = \psi \text{ в } \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}.$$

Первое равенство в $\mathbb{R}_{>0}$ равносильно $r = \sqrt[n]{s}$ (функция $r \mapsto r^n$ строго возрастает на $\mathbb{R}_{>0}$). Второе означает $n\varphi = \psi + 2\pi k$ для некоторого $k \in \mathbb{Z}$, то есть

$$\varphi = \frac{\psi}{n} + \frac{2\pi k}{n}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Значения φ при k и k' совпадают в $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ тогда и только тогда, когда $\frac{2\pi(k-k')}{n} \in 2\pi\mathbb{Z}$, т. е. $k \equiv k' \pmod{n}$. Значит, различным $k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ отвечают различные решения, и их ровно n . Все они имеют один и тот же модуль $\sqrt[n]{s}$, а их аргументы образуют арифметическую прогрессию с шагом $2\pi/n$ — это вершины правильного n -угольника. $\square$

Замечание 0.11. Решения уравнения $z^n = w$ называются **корнями n -й степени из w** . Символ $\sqrt[n]{w}$ обозначает множество всех таких корней.

Корни из единицы

Определение 0.18. $\mu_n := \sqrt[n]{1} = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$ — множество корней n -й степени из единицы.

Теорема 0.7. μ_n — циклическая подгруппа группы $\mathbb{C}^*$ порядка n , причём

$$\mu_n = \left\{ \varepsilon_k = e^{\frac{2\pi k}{n}i} \mid k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \right\},$$

и формула $k \mapsto e^{\frac{2\pi k}{n}i}$ задаёт изоморфизм $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mu_n$.

Доказательство. Возведение в n -ю степень $p_n: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$, $z \mapsto z^n$, является гомоморфизмом групп (группа абелева), а $\mu_n = \text{Ker } p_n$ — следовательно, подгруппа. По теореме 0.6 при $w = 1$ (т. е. $s = 1$, $\psi = 0$) она состоит ровно из n элементов $e^{2\pi ki/n}$, $k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Отображение $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mu_n$, $k \mapsto e^{2\pi ki/n}$, — гомоморфизм из аддитивной группы в мультипликативную ($e^{2\pi ki/n} e^{2\pi li/n} = e^{2\pi(k+l)i/n}$), сюръективный по сказанному, с ядром $\{k \mid 2\pi k/n \in 2\pi\mathbb{Z}\} = n\mathbb{Z}$. По теореме о гомоморфизме $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mu_n$. В частности, μ_n циклическая порядка n с образующей $\varepsilon_1 = e^{2\pi i/n}$. $\square$

Определение 0.19. Образующие группы μ_n называются **первообразными корнями n -й степени из 1**. Иначе говоря, первообразный корень — это элемент группы $\mathbb{C}^*$ порядка ровно n (порядок остальных корней делит n , но не равен ему).

Утверждение 0.11. Число $\varepsilon_k = e^{\frac{2\pi k}{n}i}$ является первообразным корнем из 1 тогда и только тогда, когда $k \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, т. е. $\text{НОД}(k, n) = 1$. Количество первообразных корней n -й степени из 1 равно $\varphi(n)$.

Доказательство. При изоморфизме $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mu_n$ из теоремы 0.7 элементу k отвечает ε_k , поэтому ε_k — образующая μ_n тогда и только тогда, когда k — образующая аддитивной группы $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Порядок элемента k в $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ равен $n/\text{НОД}(k, n)$, значит он равен n в точности при $\text{НОД}(k, n) = 1$, а такие классы — это в точности обратимые элементы кольца $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Их количество по определению равно $\varphi(n)$. $\square$

Утверждение 0.12. Пусть z_0 — какой-нибудь корень n -й степени из $w \neq 0$. Тогда множество всех корней равно смежному классу $z_0\mu_n = \{z_0\varepsilon \mid \varepsilon \in \mu_n\}$.

Доказательство. Если $\varepsilon^n = 1$, то $(z_0\varepsilon)^n = z_0^n\varepsilon^n = w$. Обратно, если $z^n = w = z_0^n$, то $(z/z_0)^n = 1$, т. е. $z/z_0 \in \mu_n$ и $z \in z_0\mu_n$. (Это частный случай леммы 0.4 о слоях, применённой к гомоморфизму p_n .) $\square$

Утверждение 0.13. При $n > 1$ сумма всех корней n -й степени из 1 равна нулю.

Доказательство. Пусть $\varepsilon = e^{2\pi i/n} \neq 1$. Тогда искомая сумма — геометрическая прогрессия

$$\sum_{k=0}^{n-1} \varepsilon^k = \frac{\varepsilon^n - 1}{\varepsilon - 1} = \frac{1 - 1}{\varepsilon - 1} = 0.$$

$\square$

Замечание 0.12 (Периодическая часть $\mathbb{C}^*$). Объединение $\mu_\infty = \bigcup_{n \geq 1} \mu_n$ всех корней из 1 — это в точности множество элементов конечного порядка группы $\mathbb{C}^*$, т. е. её периодическая часть. Действительно, z имеет конечный порядок n тогда и только тогда, когда $z^n = 1$. Все элементы μ_∞ лежат на единичной окружности, так как $|z|^n = 1$ и $|z| > 0$ влекут $|z| = 1$. В соответствии с разложением $\mathbb{C}^* \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ имеем $\mu_\infty \cong \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.

—

Билет 40. Существование максимальных идеалов. Факторкольца по простым и максимальным идеалам. Прообразы простых и максимальных идеалов

В этом билете все кольца предполагаются коммутативными с $1 \neq 0$.

Определение 0.20. Идеал I кольца R называется **собственным**, если $I \neq R$ (обозначение $I \triangleleft R$). Собственный идеал I называется **максимальным**, если он не содержится ни в каком другом собственном идеале.

Замечание 0.13. Идеал I собственный тогда и только тогда, когда $1 \notin I$. Действительно, если $1 \in I$, то $r = r \cdot 1 \in I$ для всех r , т. е. $I = R$.

Лемма 0.7 (Лемма Цорна). Пусть $(P, \leq)$ — непустое частично упорядоченное множество, в котором каждая цепь (линейно упорядоченное подмножество) имеет верхнюю грань в P . Тогда в P существует хотя бы один максимальный элемент.

Лемма 0.8. Для любого собственного идеала существует максимальный идеал, содержащий его.

Доказательство. Пусть $I \triangleleft R$. Рассмотрим множество

$$\mathcal{P} = \{J \mid J \text{ — собственный идеал } R, I \subseteq J\},$$

частично упорядоченное по включению. Оно непусто, так как $I \in \mathcal{P}$.

Пусть $\mathcal{C} = \{J_\alpha\}$ — цепь в $\mathcal{P}$; положим $J = \bigcup_\alpha J_\alpha$. Тогда J — идеал: если $x, y \in J$, то $x \in J_\alpha, y \in J_\beta$, и так как набор линейно упорядочен, оба лежат в большем из них, скажем в J_β , откуда $x - y \in J_\beta \subseteq J$; если $r \in R, x \in J_\alpha$, то $rx \in J_\alpha \subseteq J$. Очевидно, $I \subseteq J$. Наконец, J — собственный идеал: собственный идеал не содержит 1 (замечание 0.13), поэтому $1 \notin J_\alpha$ для всех α , значит $1 \notin J$. Итак, $J \in \mathcal{P}$ — верхняя грань цепи $\mathcal{C}$.

По лемме Цорна в $\mathcal{P}$ существует максимальный элемент M . Он максимален и среди всех собственных идеалов: если $M \subseteq M' \triangleleft R$, то $I \subseteq M'$, значит $M' \in \mathcal{P}$, и по максимальной M в $\mathcal{P}$ получаем $M = M'$. $\square$

Следствие 0.6. В любом кольце с $1 \neq 0$ существует максимальный идеал (применить лемму к $I = \{0\}$).

Определение 0.21. Собственный идеал I называется **простым**, если из $ab \in I$ следует $a \in I$ или $b \in I$.

Определение 0.22. Элемент a кольца R называется **делителем нуля**, если существует $b \in R \setminus \{0\}$ такой, что $ab = 0$. Кольцо называется **областью целостности**, если $1 \neq 0$ и в нём нет нетривиальных делителей нуля.

Замечание 0.14. Кольцо R является областью целостности тогда и только тогда, когда $\{0\}$ — простой идеал. Действительно, условие « $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ или $b = 0$ » — это в точности простота нулевого идеала.

Лемма 0.9 (О соответствии идеалов). Пусть $\pi: R \rightarrow R/I$ — каноническая проекция. Тогда отображения $J \mapsto \pi(J)$ и $\bar{J} \mapsto \pi^{-1}(\bar{J})$ — взаимно обратные, сохраняющие включение биекции между множеством идеалов кольца R , содержащих I , и множеством всех идеалов кольца R/I .

Доказательство. Пусть $J \supseteq I$ — идеал. Тогда $\pi(J)$ — идеал в R/I : это подгруппа (образ подгруппы), и $(r + I)\pi(x) = \pi(rx) \in \pi(J)$ для $x \in J$, поскольку π сюръективен. Обратно, полный прообраз идеала — идеал: если $\pi(x), \pi(y) \in \bar{J}$, то $\pi(x - y) \in \bar{J}$, а $\pi(rx) = \pi(r)\pi(x) \in \bar{J}$; кроме того, $\pi^{-1}(\bar{J}) \supseteq \pi^{-1}(0) = I$.

Проверим взаимную обратность. Очевидно, $\pi(\pi^{-1}(\bar{J})) = \bar{J}$ ввиду сюръективности π . Далее, $J \subseteq \pi^{-1}(\pi(J))$ всегда; обратно, если $\pi(x) \in \pi(J)$, то $\pi(x) = \pi(y)$ для некоторого $y \in J$, откуда $x - y \in I \subseteq J$ и $x = y + (x - y) \in J$. Значит, $\pi^{-1}(\pi(J)) = J$. Сохранение включений очевидно. $\square$

Лемма 0.10. Коммутативное кольцо K с $1 \neq 0$ является полем тогда и только тогда, когда в нём ровно два идеала: $\{0\}$ и K .

Доказательство. Пусть K — поле и $I \neq \{0\}$ — идеал. Возьмём $0 \neq a \in I$; тогда $1 = a^{-1}a \in I$, значит $I = K$.

Обратно, пусть идеалов ровно два, и $a \neq 0$. Идеал aK содержит $a \neq 0$, поэтому $aK = K$, откуда $1 = ab$ для некоторого b , т. е. a обратим. Так как $1 \neq 0$, кольцо K — поле. $\square$

Следствие 0.7. Идеал I максимален тогда и только тогда, когда R/I — поле.

Доказательство. По лемме 0.9 идеалы кольца R/I находятся в биекции с идеалами R , содержащими I . Идеал I максимален $\iff I \neq R$ и между I и R нет промежуточных идеалов $\iff$ идеалов, содержащих I , ровно два (I и R) $\iff$ в R/I ровно два идеала (нулевой и всё кольцо), при этом $I \neq R$ означает $R/I \neq 0$, т. е. $1 \neq 0$ в R/I . По лемме 0.10 это равносильно тому, что R/I — поле. $\square$

Следствие 0.8. Идеал I прост тогда и только тогда, когда R/I — область целостности.

Доказательство. Обозначим $\bar{a} = a + I$. Условие $I \neq R$ равносильно $1 \neq 0$ в R/I . Далее,

$$\bar{a}\bar{b} = \bar{0} \iff ab \in I, \quad \bar{a} = \bar{0} \iff a \in I.$$

Поэтому импликация « $ab \in I \Rightarrow a \in I$ или $b \in I$ » равносильна импликации « $\bar{a}\bar{b} = 0 \Rightarrow \bar{a} = 0$ или $\bar{b} = 0$ », т. е. отсутствию нетривиальных делителей нуля в R/I . $\square$

Следствие 0.9. Любой максимальный идеал является простым.

Доказательство. Если I максимален, то R/I — поле (следствие 0.7), а поле — область целостности: если $ab = 0$ и $a \neq 0$, то $b = a^{-1}ab = 0$. По следствию 0.8 идеал I прост. $\square$

Замечание 0.15. Обратное неверно: в $\mathbb{Z}$ идеал $\{0\}$ прост ($\mathbb{Z}$ — область целостности), но не максимален, так как $\{0\} \subsetneq 2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$. Другой пример: идеал (x) в $F[x, y]$ прост, но не максимален, ибо $(x) \subsetneq (x, y)$.

Лемма 0.11 (Прообразы). Пусть $f: R \rightarrow R'$ — гомоморфизм колец с 1.

(1) Прообраз простого идеала — простой идеал.

(2) Если f — эпиморфизм, то прообраз максимального идеала — максимальный идеал.

Доказательство. (1) Пусть $P' \triangleleft R'$ прост, $P = f^{-1}(P')$. Это идеал (прообраз идеала — идеал: если $x, y \in P$, то $f(x - y) = f(x) - f(y) \in P'$, а $f(rx) = f(r)f(x) \in P'$). Он собственный: $f(1) = 1 \notin P'$, значит $1 \notin P$. Пусть $ab \in P$, тогда $f(a)f(b) = f(ab) \in P'$, откуда $f(a) \in P'$ или $f(b) \in P'$, т. е. $a \in P$ или $b \in P$.

Другое доказательство: f индуцирует мономорфизм $R/P \hookrightarrow R'/P'$ (по теореме 0.2, так как $P = f^{-1}(P')$ — ядро композиции $R \rightarrow R' \rightarrow R'/P'$). Подкольцо области целостности — область целостности, поэтому R/P — область целостности, и по следствию 0.8 идеал P прост.

(2) Пусть f сюръективен, $M' \triangleleft R'$ максимален, $M = f^{-1}(M')$. Тогда M — собственный идеал, содержащий $\text{Ker } f$. По лемме 0.9 (применённой к $R \rightarrow R'/\text{Ker } f \cong R'$) соответствие $J \mapsto f(J)$ — биекция, сохраняющая включение, между идеалами R , содержащими $\text{Ker } f$, и идеалами R' . Если $M \subseteq J \triangleleft R$, то $J \supseteq \text{Ker } f$ и $M' = f(M) \subseteq f(J) \triangleleft R'$, откуда по максимальнойности M' имеем $f(J) = M'$ и $J = f^{-1}(M') = M$. Значит, M максимален. $\square$

Замечание 0.16. Условие сюръективности в пункте (2) существенно: для вложения $f: \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ прообраз максимального идеала $\{0\} \triangleleft \mathbb{Q}$ равен $\{0\}$, а это не максимальный идеал в $\mathbb{Z}$.

Билет 41. Евклидовы кольца и кольца главных идеалов

В этом билете все кольца коммутативны и имеют 1, если не оговорено противное.

Определение 0.23. Область целостности — коммутативное кольцо с $1 \neq 0$ без нетривиальных делителей нуля.

Определение 0.24. Идеал, порождённый одним элементом, т. е. идеал вида $aR = \{ar \mid r \in R\}$, называется **главным**. Кольцо R называется **кольцом главных идеалов**, если любой идеал в R главный. **Область главных идеалов (ОГИ)** — это область целостности, в которой любой идеал главный.

Определение 0.25. Пусть R — область целостности. Предположим, что задана функция $f: R \rightarrow \mathbb{N} \cup \{-\infty\}$, обладающая следующими свойствами:

- (1) $f(0) < f(r)$ для любого $r \in R \setminus \{0\}$;
- (2) для любых элементов a и $b \neq 0$ кольца R существуют $q, r \in R$ такие, что

$$a = bq + r \quad \text{и} \quad f(r) < f(b).$$

Тогда R называется **евклидовым кольцом с евклидовой нормой f** .

Пример 0.6.

- (1) Кольцо целых чисел $\mathbb{Z}$ евклидово с нормой $f(a) = |a|$ (и $f(0) = -\infty$, либо $f(0) = 0$ с обычным делением с остатком $0 \leq r < |b|$).
- (2) Кольцо многочленов $F[t]$ над полем F евклидово с нормой «степень многочлена»; степень нулевого многочлена по определению считается равной $-\infty$.
- (3) Любое поле F евклидово: положим $f(0) = -\infty$, $f(a) = 0$ при $a \neq 0$; тогда $a = b(b^{-1}a) + 0$.
- (4) Кольцо гауссовых целых чисел $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ евклидово с нормой $N(a + bi) = a^2 + b^2$. Также евклидово $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$.

Утверждение 0.14. $\mathbb{Z}[i]$ — евклидово кольцо с нормой $N(z) = |z|^2 = z\bar{z}$.

Доказательство. N мультипликативна ($N(zw) = N(z)N(w)$ по утверждению 0.7) и принимает целые неотрицательные значения, причём $N(z) = 0$ только при $z = 0$; условие (1) определения 0.25 выполнено.

Пусть $a, b \in \mathbb{Z}[i]$, $b \neq 0$. В поле $\mathbb{Q}(i) \subseteq \mathbb{C}$ рассмотрим $a/b = u + vi$, где $u, v \in \mathbb{Q}$. Выберем ближайшие целые m, n к u, v , т. е. $|u - m| \leq \frac{1}{2}$, $|v - n| \leq \frac{1}{2}$, и положим $q = m + ni \in \mathbb{Z}[i]$, $r = a - bq \in \mathbb{Z}[i]$. Тогда

$$N(r) = N(b(a/b - q)) = N(b) \cdot |(u - m) + (v - n)i|^2 \leq N(b) \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2}N(b) < N(b).$$

□

Теорема 0.8. Евклидово кольцо является областью главных идеалов.

Доказательство. Пусть R — евклидово кольцо с нормой f и I — идеал в R . Если $I = \{0\}$, то $I = 0 \cdot R$ — главный. Пусть I нетривиален. Возьмём ненулевой элемент $b \in I$ с наименьшей возможной евклидовой нормой (это возможно, так как значения нормы на ненулевых элементах лежат в $\mathbb{N}$, а в $\mathbb{N}$ любое непустое подмножество имеет наименьший элемент).

Пусть $a \in I$ произвольно. Тогда существуют $q, r \in R$ такие, что $a = bq + r$ и $f(r) < f(b)$. Элемент $r = a - bq$ принадлежит I (так как $a \in I$ и $bq \in I$), а его норма меньше нормы b . По выбору b элемент r не может быть ненулевым, значит $r = 0$ и $a = bq \in bR$.

Мы доказали, что $I \subseteq bR$. Обратное включение следует из того, что $b \in I$ и I — идеал. Итак, $I = bR$ — главный идеал. Область целостности R с этим свойством и есть ОГИ. $\square$

Следствие 0.10. $\mathbb{Z}$, $F[t]$ и $\mathbb{Z}[i]$ — области главных идеалов.

Утверждение 0.15 (НОД в ОГИ). Пусть R — ОГИ, $a, b \in R$. Тогда существует $d \in R$ такой, что $aR + bR = dR$; при этом d является наибольшим общим делителем a и b (т. е. $d \mid a$, $d \mid b$, и всякий общий делитель a и b делит d) и представляется в виде $d = au + bv$ для некоторых $u, v \in R$.

Доказательство. Сумма идеалов $aR + bR$ — идеал (см. билет 42), поэтому он главный: $aR + bR = dR$. Так как $a = a \cdot 1 + b \cdot 0 \in dR$, имеем $d \mid a$; аналогично $d \mid b$. Так как $d \in dR = aR + bR$, найдутся u, v с $d = au + bv$. Если $c \mid a$ и $c \mid b$, то $c \mid au + bv = d$. $\square$

Пример 0.7 (Кольца, не являющиеся ОГИ).

- (1) $\mathbb{Z}[x]$ — область целостности, но не ОГИ. Действительно, идеал $I = (2, x)$ не главный: если $I = (d)$, то $d \mid 2$, значит $d \in \{\pm 1, \pm 2\}$ (обратимые элементы $\mathbb{Z}[x]$ — это ± 1 , а делители 2 в $\mathbb{Z}[x]$ — константы). Если $d = \pm 1$, то $I = \mathbb{Z}[x]$, но $1 \notin I$, так как все элементы I имеют чётный свободный член. Если $d = \pm 2$, то $x \in (2)$, что неверно. Противоречие.
- (2) $F[x, y]$ не ОГИ: идеал (x, y) не главный (аналогичное рассуждение: общий делитель x и y обратим, а $(x, y) \neq F[x, y]$, поскольку все элементы этого идеала имеют нулевой свободный член).

Замечание 0.17. Обратное к теореме 0.8 неверно: кольцо $\left\{ \frac{a+b\sqrt{-19}}{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}, a+b \in 2\mathbb{Z} \right\}$ является кольцом главных идеалов, но не является евклидовым. Доказательство обоих фактов нетривиально.

—

Билет 42. Взаимно простые идеалы, их пересечение и произведение

В этом билете все кольца коммутативны и имеют 1.

Определение 0.26. Пусть I и J — идеалы кольца R . Суммой идеалов называется множество

$$I + J = \{a + b \mid a \in I, b \in J\}.$$

Произведением идеалов называется идеал IJ , порождённый всевозможными произведениями ab , где $a \in I$, $b \in J$, т. е.

$$IJ = \left\{ \sum_{i=1}^k a_i b_i \mid k \in \mathbb{N}, a_i \in I, b_i \in J \right\}.$$

Лемма 0.12. $I + J$ — идеал, причём это наименьший идеал, содержащий $I \cup J$. Пересечение $I \cap J$ — тоже идеал.

Доказательство. Если $a+b, a'+b' \in I+J$, то $(a+b)-(a'+b') = (a-a')+(b-b') \in I+J$; для $r \in R$ имеем $r(a+b) = ra+rb \in I+J$. Значит, $I+J$ — идеал. Он содержит I (так как $a = a+0$) и J . Если же K — идеал, содержащий $I \cup J$, то $a+b \in K$ для $a \in I \subseteq K$, $b \in J \subseteq K$, т. е. $I+J \subseteq K$.

Пересечение: если $x, y \in I \cap J$, то $x-y \in I$ и $x-y \in J$; если $r \in R$, то $rx \in I$ и $rx \in J$. $\square$

Лемма 0.13. Указанное множество IJ действительно является идеалом (а именно, идеалом, порождённым произведениями ab), и

$$IJ \subseteq I \cap J.$$

Доказательство. Сумма двух конечных сумм вида $\sum a_i b_i$ снова такая сумма; противоположный элемент: $-\sum a_i b_i = \sum (-a_i) b_i$; наконец, $r \sum a_i b_i = \sum (ra_i) b_i \in IJ$, поскольку $ra_i \in I$. Значит, IJ — идеал; он содержит все произведения ab и содержится в любом идеале, содержащем эти произведения, т. е. является порождённым ими.

Далее, каждое слагаемое $a_i b_i$ лежит в I (так как I — идеал и $a_i \in I$) и в J (так как $b_i \in J$), значит $\sum a_i b_i \in I \cap J$. $\square$

Замечание 0.18. Обычное произведение множеств $\{ab \mid a \in I, b \in J\}$ в общем случае не является идеалом, потому что не замкнуто относительно сложения; поэтому в определении и берутся всевозможные конечные суммы.

Определение 0.27. Идеалы I и J кольца R называются **взаимно простыми**, если $I + J = R$ (эквивалентно: существуют $a \in I, b \in J$ с $a + b = 1$).

Лемма 0.14. Если I и J — взаимно простые идеалы, то $I \cap J = IJ$.

Доказательство. Включение $IJ \subseteq I \cap J$ доказано в лемме 0.13. Обратно, пусть $x \in I \cap J$. Так как I и J взаимно просты, существуют $a \in I$ и $b \in J$ такие, что $a + b = 1$. Тогда

$$x = x \cdot 1 = xa + xb.$$

Здесь $xa \in JI = IJ$ (так как $x \in J, a \in I$) и $xb \in IJ$ (так как $x \in I, b \in J$). Значит, $x \in IJ$. $\square$

Лемма 0.15. Если идеал J взаимно прост с каждым из идеалов $I_1, \dots, I_n$, то он взаимно прост с их произведением $I_1 \cdots I_n$.

Доказательство. Достаточно разобрать случай $n = 2$, дальше — индукция (если J взаимно прост с $I_1 \cdots I_{n-1}$ и с I_n , то он взаимно прост с их произведением).

Пусть $J + I_1 = R$ и $J + I_2 = R$. Тогда

$$R = J + I_1 = J + I_1 R = J + I_1 (J + I_2) \subseteq (J + I_1 J) + I_1 I_2 \subseteq J + I_1 I_2 \subseteq R,$$

где мы воспользовались тем, что $I_1 J \subseteq J$. Значит, $J + I_1 I_2 = R$.

Явно: если $a_1 + b_1 = 1$ ($a_1 \in I_1, b_1 \in J$) и $a_2 + b_2 = 1$ ($a_2 \in I_2, b_2 \in J$), то

$$1 = (a_1 + b_1)(a_2 + b_2) = a_1 a_2 + (a_1 b_2 + b_1 a_2 + b_1 b_2) \in I_1 I_2 + J.$$

□

Следствие 0.11. Если I и J взаимно просты, то I^m и J^n взаимно просты для любых $m, n \geq 1$.

Доказательство. По лемме 0.15 идеал J взаимно прост с $I^m = I \cdots I$. Затем, применяя лемму ещё раз (к идеалу I^m и набору из n копий J), получаем, что I^m взаимно прост с J^n . □

Теорема 0.9. Если идеалы I и J взаимно просты, то

$$R/IJ \cong R/I \oplus R/J.$$

Доказательство. Рассмотрим естественный гомоморфизм

$$\phi: R \rightarrow R/I \oplus R/J, \quad x \mapsto (x + I, x + J).$$

Это гомоморфизм колец с 1 (обе компоненты — канонические проекции). Его ядро равно

$$\text{Ker } \phi = \{x \mid x \in I \text{ и } x \in J\} = I \cap J = IJ$$

по лемме 0.14.

Сюръективность. Пусть $a + b = 1$, где $a \in I, b \in J$, и пусть дан элемент $(x + I, y + J)$. Положим $z = xb + ya$. Тогда

$$z - x = xb + ya - x(a + b) = (y - x)a \in I, \quad z - y = xb + ya - y(a + b) = (x - y)b \in J,$$

то есть $\phi(z) = (x + I, y + J)$.

По теореме о гомоморфизме (следствие 0.3) $R/IJ = R/\text{Ker } \phi \cong \text{Im } \phi = R/I \oplus R/J$. □

Следствие 0.12 (Китайская теорема об остатках). Если идеалы $I_1, \dots, I_n$ попарно взаимно просты, то

$$R/(I_1 \cdots I_n) \cong R/I_1 \oplus \cdots \oplus R/I_n.$$

Доказательство. Индукция по n . База $n = 1$ тривиальна, случай $n = 2$ — теорема 0.9. Пусть $n > 2$. По лемме 0.15 идеал I_n взаимно прост с $I_1 \cdots I_{n-1}$, поэтому по теореме 0.9

$$R/(I_1 \cdots I_n) \cong R/(I_1 \cdots I_{n-1}) \oplus R/I_n,$$

и остаётся применить предположение индукции к первому слагаемому. □

Пример 0.8. В кольце $\mathbb{Z}$ все идеалы главные: $I = a\mathbb{Z}, J = b\mathbb{Z}$. Тогда

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \text{НОД}(a, b)\mathbb{Z}, \quad a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = \text{НОК}(a, b)\mathbb{Z}, \quad (a\mathbb{Z})(b\mathbb{Z}) = ab\mathbb{Z}.$$

Идеалы $a\mathbb{Z}$ и $b\mathbb{Z}$ взаимно просты в точности тогда, когда $\text{НОД}(a, b) = 1$; при этом $\text{НОК}(a, b) = ab$, что согласуется с леммой 0.14, а теорема 0.9 даёт классическую формулировку:

$$\mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/b\mathbb{Z} \quad \text{при } \text{НОД}(a, b) = 1.$$

—